

班级： _____

评分： _____

姓名： _____

教师签字： _____

学号： _____

批改日期： _____

实验 1 模拟滤波器和数字滤波器

一、实验目的

- 1.掌握模拟滤波器和数字滤波器的设计方法，并滤出方波信号中的 1,3 和 5 次谐波。
- 2.熟练在面包板上搭建并测试电路。

二、实验原理

傅里叶级数：任何周期性函数都可以用正弦函数和余弦函数构成的无穷级数来表示。周期性方波信号可应用傅里叶级数展开方法，将其分解成一系列频率为周期函数频率的整数倍的正弦量之和。

滤波器：在信号处理中从带有干扰的信号中分离出有用信号的装置。

根据处理的信号可将滤波器分为模拟滤波器和数字滤波器。

模拟滤波器是用电路实现。

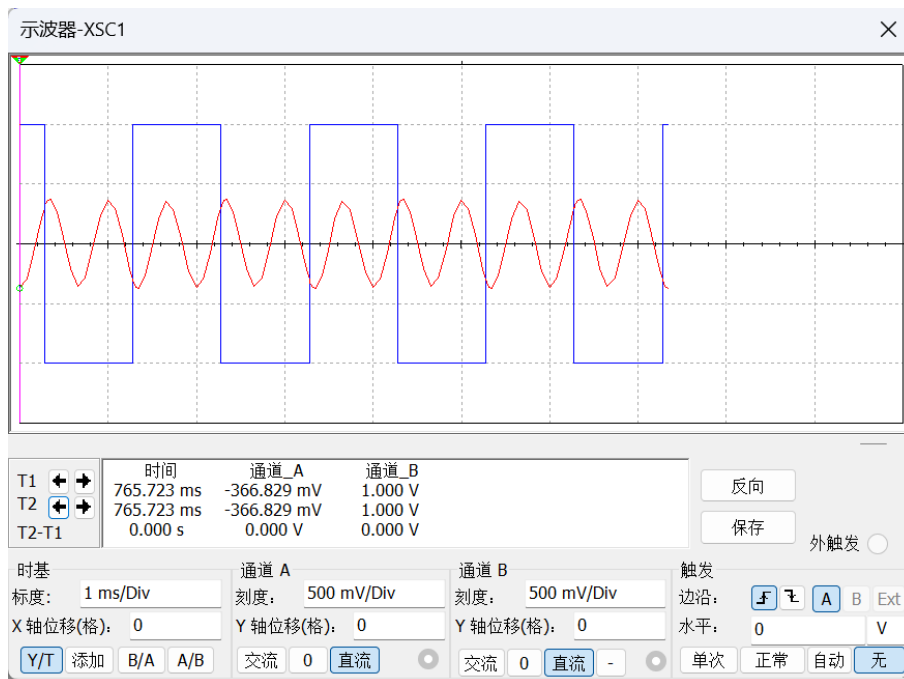
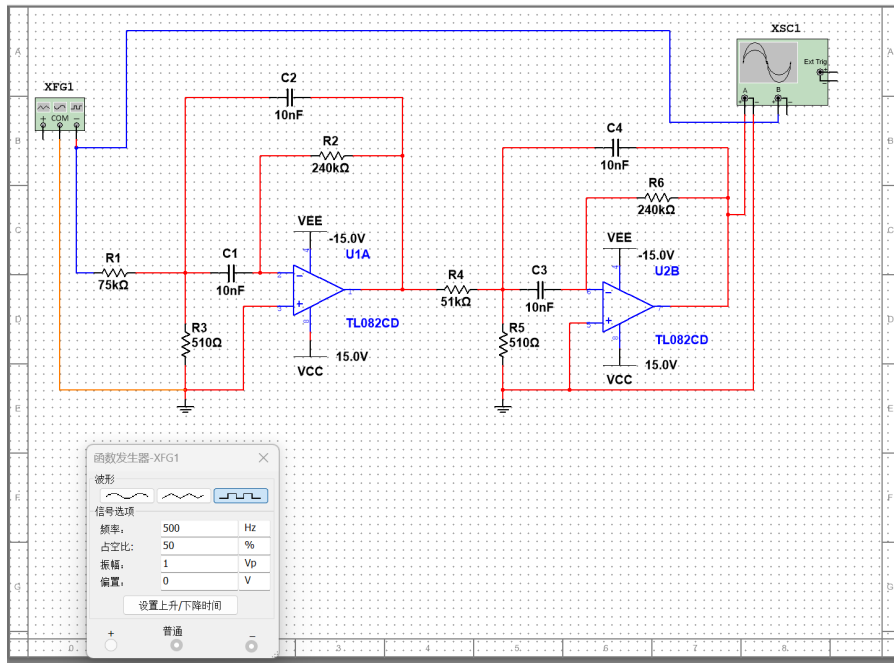
数字滤波器用计算机、数字信号处理芯片等完成数字处理，通过一定运算关系改变输入信号的频谱分布。

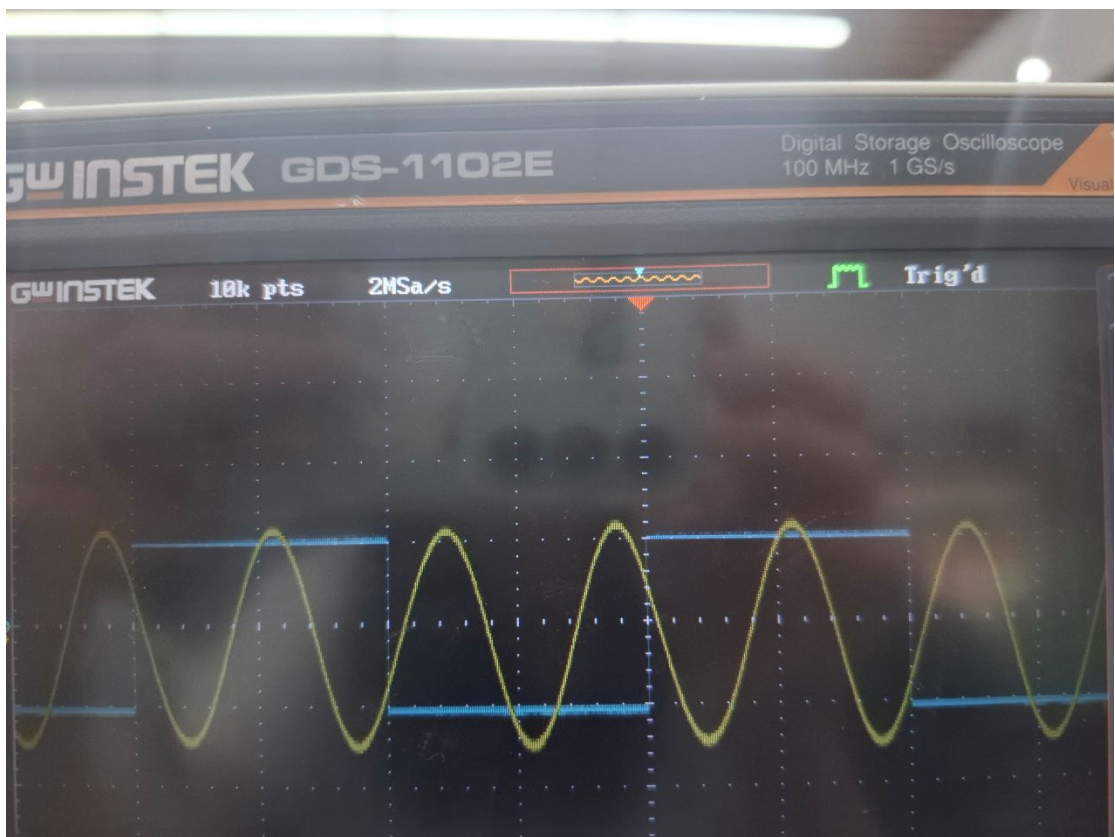
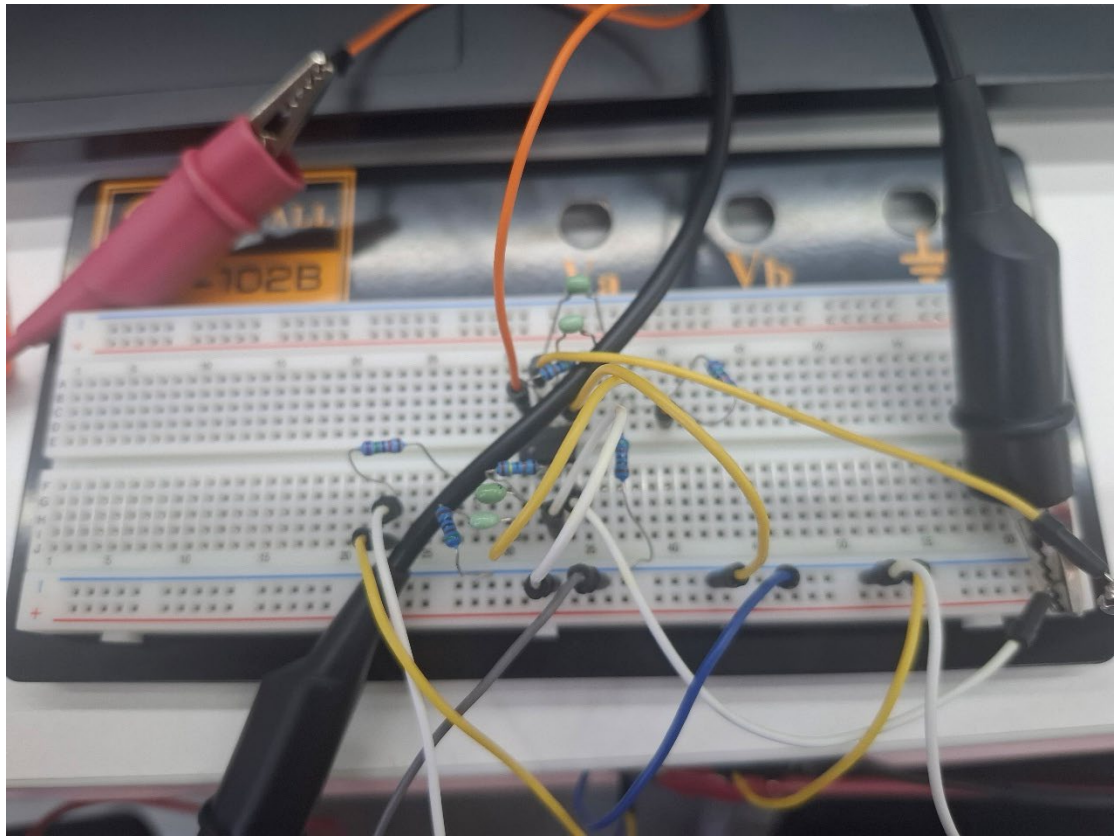
三、实验仪器

计算机，面包板，电阻电容，TL082，导线

四、实验任务

1. 用 TI 官网模拟滤波器设计工具，设计一个滤波器，滤出 500Hz 方波的 3 次谐波，给出原理图、Multisim 仿真结果、面包板上搭建电路和示波器测量结果。



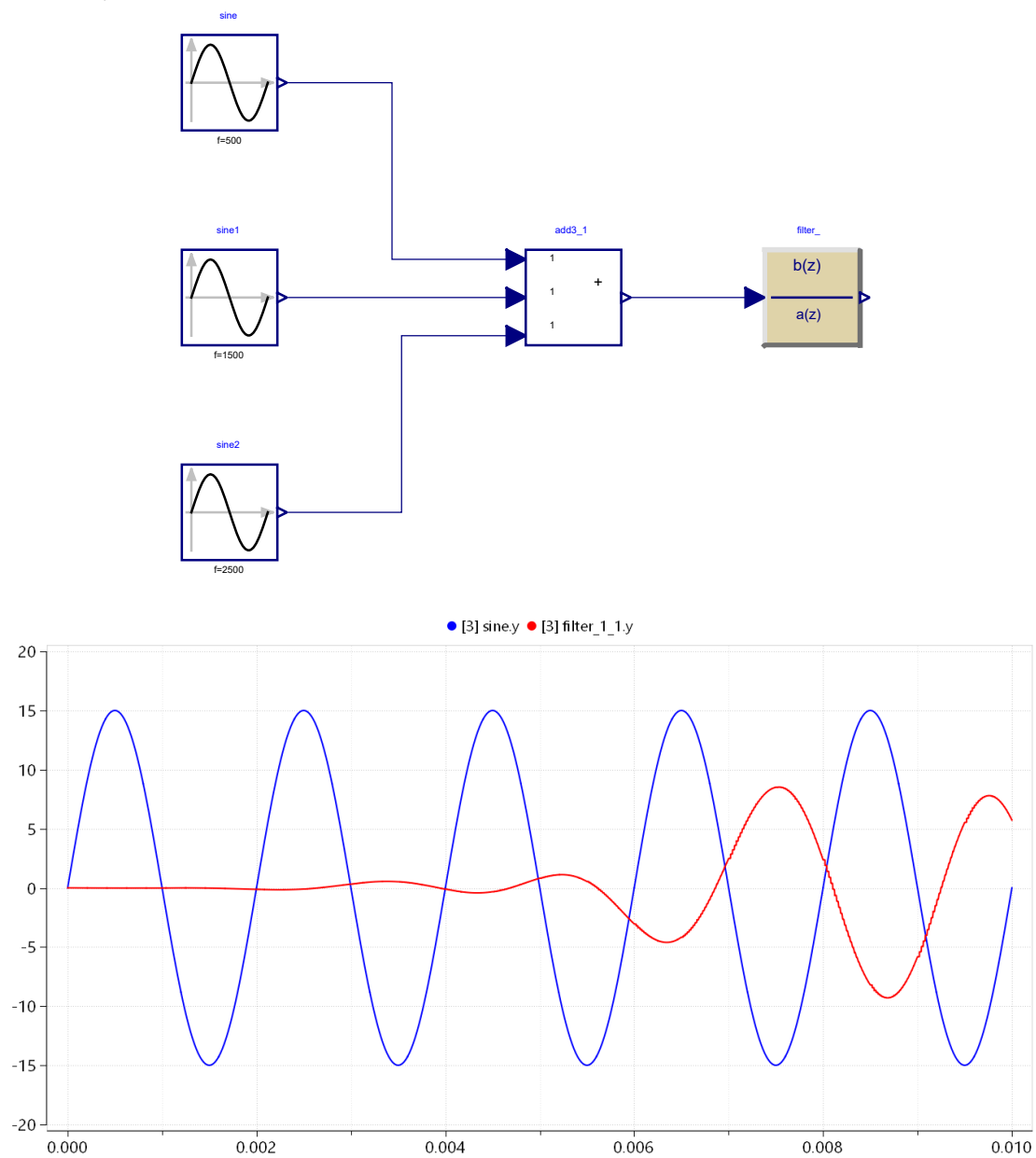


峰峰值: 1.08V

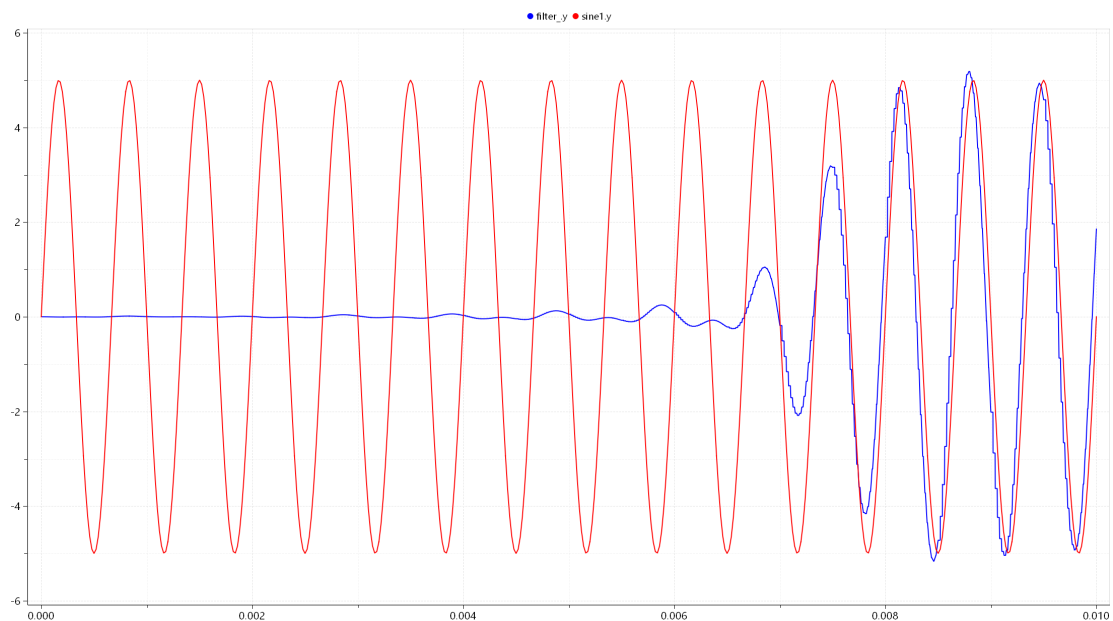
理论峰峰值: 0.848V

相对误差: 21%

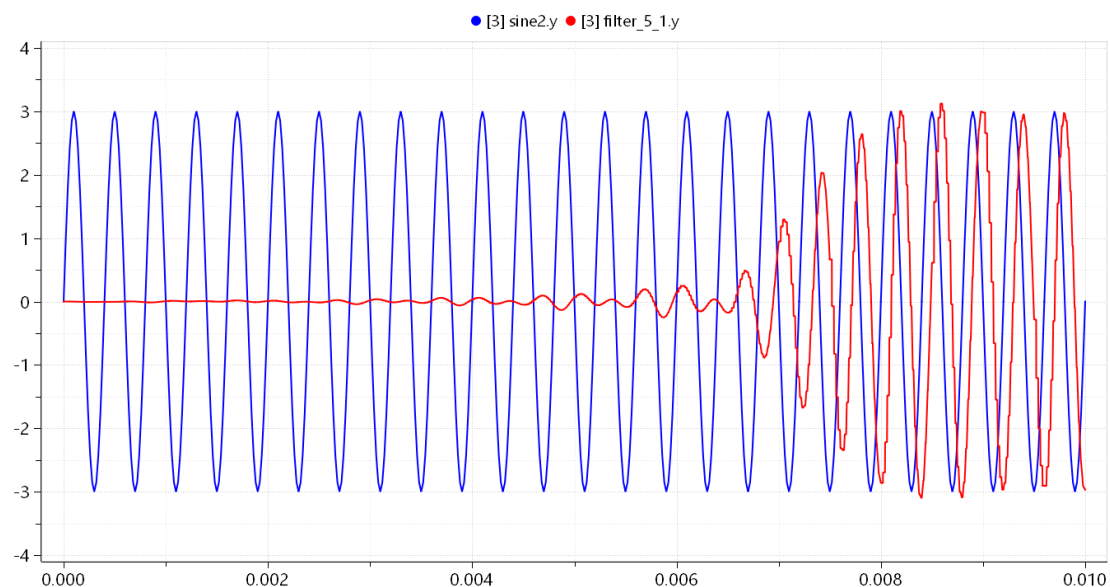
2.采用 Mworks Sysplorer 仿真方式, 设计一个 FIR 数字滤波器, 并通过此滤波器将 500Hz 方波中的 1,3 和 5 次谐波分离出来。



图表 1 1 次谐波



图表 2 3 次谐波



图表 3 5 次波形

五、思考题

课后就以下某个问题或若干问题展开讨论（篇幅不限）：

- 1、数据分析与讨论；2、实验总结；3、实验收获；4、对该实验方法或过程的改进意见；5、本实验对自身专业培养方面的支撑作用；6、对实验中某一问题的深入讨论或个人想法。

1.数据分析与讨论

实测模拟滤波波形和仿真波形存在偏差，主要是硬件电路元器件误差与寄生干扰导致，数字滤波器滤波效果更稳定精准。

2.实验总结

本次实验完成模拟滤波器硬件实测与 FIR 数字滤波器仿真，验证了方波傅里叶分解原理。实验顺利完成谐波分离任务，也认清了硬件误差和软件参数设置对滤波效果的关键影响。

3.实验收获

本次实验夯实了滤波器相关理论知识，熟练掌握了仿真软件与示波器、面包板的实操方法。同时建立了仿真与实测对照的工程思维，理解了理想仿真与实际电路的差异。

4. 对该实验方法或过程的改进意见

可增设 1 次、5 次谐波提取对照实验，直观对比滤波效果；选用高精度元器件减小硬件误差。也可增加软硬件联合滤波测试，让实验更贴近工业实际应用场景。

5. 本实验对自身专业培养方面的支撑作用

本次实验贴合电气专业信号处理相关课程学习，夯实了专业基础。软硬结合的实验形式，锻炼了电路实操与仿真建模能力，助力后续专业课程学习。

6. 对实验中某一问题的深入讨论或个人想法

相比模拟滤波器，数字滤波器无需调试硬件电路，抗干扰能力更强，但实时性不如硬件模拟滤波。实际工程中可根据场景，搭配两种滤波器使用，兼顾实用性与稳定性。
